

Работа с Docker#1

Задание 1

1. Устанавливаем docker по инструкции с официального сайта - <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>
2. Покажу скриншот, что docker работает корректно, запустив контейнер hello-world:

```
puppy@dev:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:96498ffd522e70807ab6384a5c0485a79b9c7c08ca79ba08623edcad1054e62d
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

3. Перехожу на Docker Hub и выбираю себе образ, который хочу поставить. Выбрала образ Ubuntu/nginx - <https://hub.docker.com/r/ubuntu/nginx> После чего с помощью команды `sudo docker pull ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge` скачала его себе на вм

```
puppy@dev:~$ sudo docker pull ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
1.28-26.04_edge: Pulling from ubuntu/nginx
2de1da1492c9: Pull complete
3434a592d42f: Pull complete
137b66c8cc2e: Pull complete
Digest: sha256:cce6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57
Status: Downloaded newer image for ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
docker.io/ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
```

4. Также необходимо добавить пользователя в группу docker, чтобы запускать не через sudo: `sudo usermod -aG docker puppy`. Вот подтверждение установленного образа:

```
puppy@dev:~$ docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	96498ffd522e	25.9kB	9.49kB	U
ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	cce6b96a636c	40.1MB	12.1MB	

5. Запускаю образ с помощью команды `docker run --name lesson22-docker ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge`. Флаг `--name` позволяет задать собственное имя контейнера, иначе docker выдаст случайное:

```
puppy@dev:~$ docker run --name lesson22-docker ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
2026-06-17T14:52:46.960Z [pebble] {"type":"security","datetime":"2026-06-17T14:52:46Z","level":"WARN","event":"sys_startup:0","description":"Starting daemon","appid":"pebble"}
2026-06-17T14:52:46.963Z [pebble] Started daemon.
2026-06-17T14:52:46.965Z [pebble] POST /v1/services/765.911ps/202 (httpunix)
2026-06-17T14:52:46.967Z [pebble] Service "nginx" starting: nginx -g 'daemon off;'
2026-06-17T14:52:47.979Z [pebble] GET /v1/changes/1/wait.1.010133279s/200 (httpunix)
2026-06-17T14:52:47.981Z [pebble] Started default services with change 1.
```

```
puppy@dev:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
55bde7ed5602	nginx	"/docker-entrypoint..."	49 seconds ago	Created		lesson22-docker

6. Теперь установим переменные окружения с помощью команды – `docker run --name lesson22-docker -e MY_VAR="Привет из Docker" ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge`. Чтобы посмотреть результат что переменное окружение было установлено, необходимо остановить контейнер и ввести команду `docker inspect lesson22-docker | grep MY_VAR`:

```
puppy@dev:~$ docker inspect lesson22-docker | grep MY_VAR
```

```
"MY_VAR=Привет из Docker",
```

7. Если использовать команду `docker run --name lesson22-docker1` (поставила другое имя) –`d` Ubuntu/nginx:1.28-26.04 с флагом –`d` то контейнер запустится в фоновом режиме:

```
puppy@dev:~$ docker run --name lesson22-docker1 -d ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
```

```
b3e66320736b30682eafc2834a89c9954d74b9a193101db44b15608d352f17e4
```

```
puppy@dev:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b3e66320736b	ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	"/usr/bin/pebble ent..."	About a minute ago	Up About a minute		lesson22-docker1

8. Далее останавливаю запущенный контейнер с помощью команды `docker stop lesson22-docker1`:

```
puppy@dev:~$ docker stop lesson22-docker1
```

```
lesson22-docker1
```

```
puppy@dev:~$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

9. Теперь полностью удаляю контейнер с помощью команды `docker rm lesson22-docker1` (либо можно указать id контейнера). Посмотреть все контейнеры можно командой `docker ps -a`:

```
puppy@dev:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b3e66320736b	ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	"/usr/bin/pebble ent..."	5 minutes ago	Exited (0) 51 seconds ago		lesson22-docke

Задание 2:

1. С помощью команды `docker images` я могу посмотреть все установленные образы:

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	96498ffd522e	25.9kB	9.49kB	
nginx:latest	6415da96b72a	241MB	66MB	
ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	cce6b96a636c	40.1MB	12.1MB	U

2. С помощью команды `docker inspect ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge` вывожу всю информацию о размере образа и его слоях:

```
puppy@dev:~$ docker inspect ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
[
  {
    "Id": "sha256:cc6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57",
    "RepoTags": [
      "ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge"
    ],
    "RepoDigests": [
      "ubuntu/nginx@sha256:cc6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57"
    ],
    "Comment": "Add rock control metadata",
    "Created": "2026-06-17T04:45:21.867247053Z",
    "Config": {
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "PEBBLE_PERSIST=never"
      ],
      "Entrypoint": [
        "/usr/bin/pebble",
        "enter"
      ],
      "Labels": {
        "org.opencontainers.image.created": "2026-06-17T04:46:07.681459400:00",
        "org.opencontainers.image.description": "A high-performance reverse proxy & web server, based on Ubuntu\\n\\nNginx (\\\"engine X\\\") is a high-performance web and reverse proxy server\\ncreated by Igor Sysoev. It can be used both as a standalone web server\\nand as a proxy to reduce the load on back-end HTTP or mail servers.\\n",
        "org.opencontainers.image.licenses": "Apache-2.0",
        "org.opencontainers.image.title": "nginx",
        "org.opencontainers.image.version": "1.28"
      }
    },
    "Architecture": "amd64",
    "Os": "linux",
    "Size": 12127843,
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:385b2f5003fa84fa2ff65a8344d1431f2802c1283c20ba4474204f25a7c1f747",
        "sha256:30aa4cd64dbd007995ada7db2e4d0a98a5000bfec90a964d8a00d55391a2d531",
        "sha256:832321fb6f6287162f6e68c595307bf2f573720e73e60cf7d94e284a3ff4b4a1"
      ]
    },
    "Metadata": {
      "LastTagTime": "2026-06-17T14:33:18.428989721Z"
    },
    "Descriptor": {
      "mediaType": "application/vnd.oci.image.index.v1+json",
      "digest": "sha256:cc6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57",
      "size": 916
    },
    "Identity": {
      "Pull": [
        {
          "Repository": "docker.io/ubuntu/nginx"
        }
      ]
    }
  }
]
```

3. Также у меня есть еще один образ, его тоже просматриваю `docker inspect nginx:latest`:

```
puppy@dev:~$ docker inspect nginx:latest
[
  {
    "Id": "sha256:6415da96b72a2f6ff433053df1da4bd507e45bc44b2c83dbac0ddeea80c6f066",
    "RepoTags": [
      "nginx:latest"
    ],
    "RepoDigests": [
      "nginx@sha256:6415da96b72a2f6ff433053df1da4bd507e45bc44b2c83dbac0ddeea80c6f066"
    ],
    "Comment": "buildkit.dockerfile.v0",
    "Created": "2026-06-17T22:44:41.625799723Z",
    "Config": {
      "ExposedPorts": {
        "80/tcp": {}
      },
      "Env": [
        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
        "NGINX_VERSION=1.31.2",
        "NJS_VERSION=0.9.9",
        "NJS_RELEASE=1~trixie",
        "ACME_VERSION=0.4.1",
        "PKG_RELEASE=1~trixie",
        "DYNPKG_RELEASE=1~trixie"
      ],
      "Entrypoint": [
        "/docker-entrypoint.sh"
      ],
      "Cmd": [
        "nginx",
        "-g",
        "daemon off;"
      ],
      "Labels": {
        "maintainer": "NGINX Docker Maintainers <docker-maint@nginx.com>"
      },
      "StopSignal": "SIGQUIT"
    }
  }
]
```

```

    },
    "Architecture": "amd64",
    "Os": "linux",
    "Size": 63132582,
    "RootFS": {
      "Type": "layers",
      "Layers": [
        "sha256:f4f8b983b714f130e2cff99176baa26352db6a55d3622e10ada40f2b4720a4eb",
        "sha256:8a48d04eac923b67f071d751a50e88005f21e2a598c042d2bcd040266142a781",
        "sha256:68ed476262576e6f6510e439b11c7cb3b3c0727911f86bea6b37a32fd20f3882",
        "sha256:f5417a84ef92d86cd0ad119545b7341b52f4f4088428362dd41b2f5550aa825c",
        "sha256:7e201b3534b07186c60a8fbc21920f157edbefaf19da98fea2629bca8e7a6ad",
        "sha256:db08149a7dc50a680c12c8c32434eadfe9501a6f46cbe02db4abc73f0f93bc2f",
        "sha256:0435252f756b7786cbf0ead93c68f05ff594843dc522771fdbab70c93b5b489d59"
      ]
    },
    "Metadata": {
      "LastTagTime": "2026-06-18T10:57:42.562853322Z"
    },
    "Descriptor": {
      "mediaType": "application/vnd.oci.image.index.v1+json",
      "digest": "sha256:6415da96b72a2f6ffa433053df1da4bd507e45bc44b2c83dbac0ddeea80c6f066",
      "size": 10229
    },
    "Identity": {
      "Pull": [
        {
          "Repository": "docker.io/library/nginx"
        }
      ]
    }
  }
}

```

4. Если посмотреть по команде `docker images`, то можно заметить что большее место на диске занимает `nginx:latest` по параметру `DISK USAGE` = 241 MB
5. Если рассматривать какой слой в каждом образе занимает больше места. То для каждого слоя применяем команду `docker history [image name]` (выводит слои образа, размеры и команды):
 - У образа `nginx:latest` больше всего места занимает операционная система 87.4 MB

```

puppy@dev:~$ docker history nginx:latest
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
6415da96b72a  13 hours ago    CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]             0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    STOPSIGNAL SIGQUIT                           0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    EXPOSE map[80/tcp:{}]                        0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    COPY 30-tune-worker-processes.sh /docker-ent... 16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    COPY 20-envsubst-on-templates.sh /docker-ent... 12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    COPY 15-local-resolvers.envsh /docker-entryp... 12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    COPY 10-listen-on-ipv6-by-default.sh /docker... 12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit       8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    RUN /bin/sh -c set -x && groupadd --syst...    87.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV DYNPKG_RELEASE=1~trixie                  0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV PKG_RELEASE=1~trixie                     0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV ACME_VERSION=0.4.1                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV NJS_RELEASE=1~trixie                     0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV NJS_VERSION=0.9.9                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    ENV NGINX_VERSION=1.31.2                     0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      13 hours ago    LABEL maintainer=NGINX Docker Maintainers <d... 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 days ago     # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1... 87.4MB    debuerreotype 0.17

```

- У образа `ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge` больше всего места занимает файловая система образа 27.9 MB

```

puppy@dev:~$ docker history ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
cce6b96a636c  31 hours ago    umoci raw add-layer --image /root/images/ngi... 12.3kB    Add rock control metadata
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set annotations
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set labels
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set environment variables
<missing>      31 hours ago    umoci raw add-layer --image /root/images/ngi... 28.7kB    Add Pebble layer file
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set default PATH for bare-based rock
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set default commands
<missing>      31 hours ago    umoci config --image /root/images/nginx:1.28... 0B        Set entrypoint
<missing>      31 hours ago    umoci raw add-layer --image /root/images/ngi... 27.9MB

```

6. С помощью команды `docker rmi` удалю скачанный мной образ `ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge`. Но сначала проверяю есть ли контейнер у образа и если да, то первым делом удаляю его, а только потом сам образ, иначе появляется ошибка:

```
puppy@dev:~$ docker rmi ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
Error response from daemon: conflict: unable to delete ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge (must be forced) - container 4a0398da86f2 is using its referenced image cce6b96a636c
puppy@dev:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
4a0398da86f2   ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge       "/usr/bin/pebble ent..." 2 hours ago    Exited (0) 2 hours ago                lesson22-docker
puppy@dev:~$ docker rm lesson22-docker
lesson22-docker
puppy@dev:~$ docker rmi ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
Untagged: ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
Deleted: sha256:cce6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57
```

7. Вернула обратно образ (скачала заново), запусти два контейнера, чтобы потом с помощью команды `docker system prune -a` (флаг который удалить все остановленные контейнеры):

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
90ab694b6721	nginx:latest	"/docker-entrypoint..."	7 seconds ago	Exited (0) 2 seconds ago		lesson22-docker2
86782154025b	ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge	"/usr/bin/pebble ent..."	About a minute ago	Exited (0) 53 seconds ago		lesson22-docker

```
puppy@dev:~$ docker system prune -a
WARNING! This will remove:
 - all stopped containers
 - all networks not used by at least one container
 - all images without at least one container associated to them
 - all build cache

Are you sure you want to continue? [y/N] y
Deleted Containers:
90ab694b6721c985116c8a2a3d58e727f555c6438b6392a1efa7035a03fbb0c3
86782154025b15da187448e766290af98a24c5a689c50118876aaa2dca4c5a6f

Deleted Images:
untagged: ubuntu/nginx:1.28-26.04_edge
deleted: sha256:cce6b96a636cab0b31f348c8e2a2b4f7baa227fe3c6b1a893232f79298d65b57
deleted: sha256:bd72ab47c0f158ed96008fedcdea3423a6ee5b2c88e8b048ee5c03cdee214a04
untagged: hello-world:latest
deleted: sha256:96498fffd522e70807ab6384a5c0485a79b9c7c08ca79ba08623edcad1054e62d
deleted: sha256:d1a8d0a4eeb63aff09f5f34d4d80505e0ba81905f36158cc3970d8e07179e59e
deleted: sha256:8e752a1cddaeafc02597e756f4a0ec96e29f63ac4bc4af87682daf3f1de843bb7
untagged: nginx:latest
deleted: sha256:6415da96b72a2f6ff433053df1da4bd507e45bc44b2c83dbac0ddeea80c6f066
deleted: sha256:c85f13d520611b398cf6ffbf0f75c894173d238401b58b1fb9b989cd1149fbe58
deleted: sha256:969039c45325cc42fd80e1e8d1fde5a2c9795c08aaeb4acd40ba5893d634d866

Total reclaimed space: 78.3MB
puppy@dev:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
```